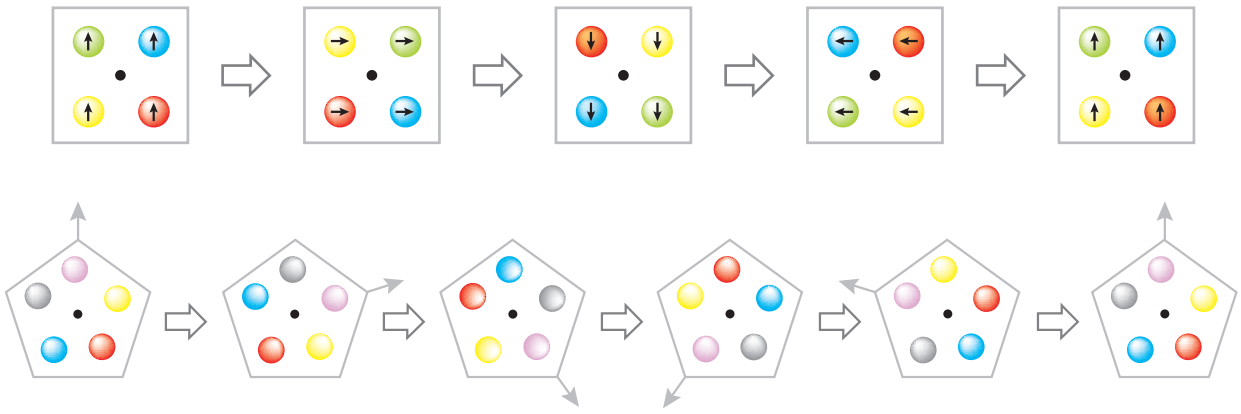
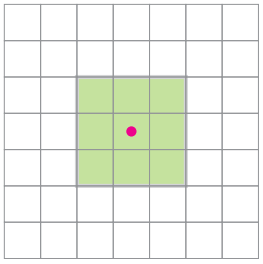
دوران

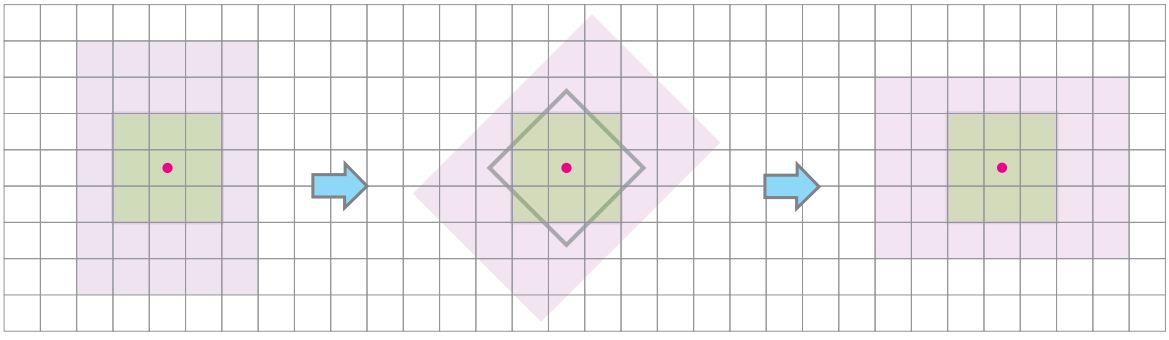
سال قبل با مفهوم چرخش یا **دوران** آشنا شدید. هر یک از شکل‌های زیر، حول یک نقطه (**مرکز دوران**) دوران می‌کنند.



فعّالیت

یک ورق کاغذ شفّاف را روی مربّع زیر قرار دهید. تصویر مربّع را روی آن رسم کنید. با استفاده از نوک مداد، کاغذ شفّاف را حول مرکز دوران ۹۰ درجه، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟ توضیح دهید.



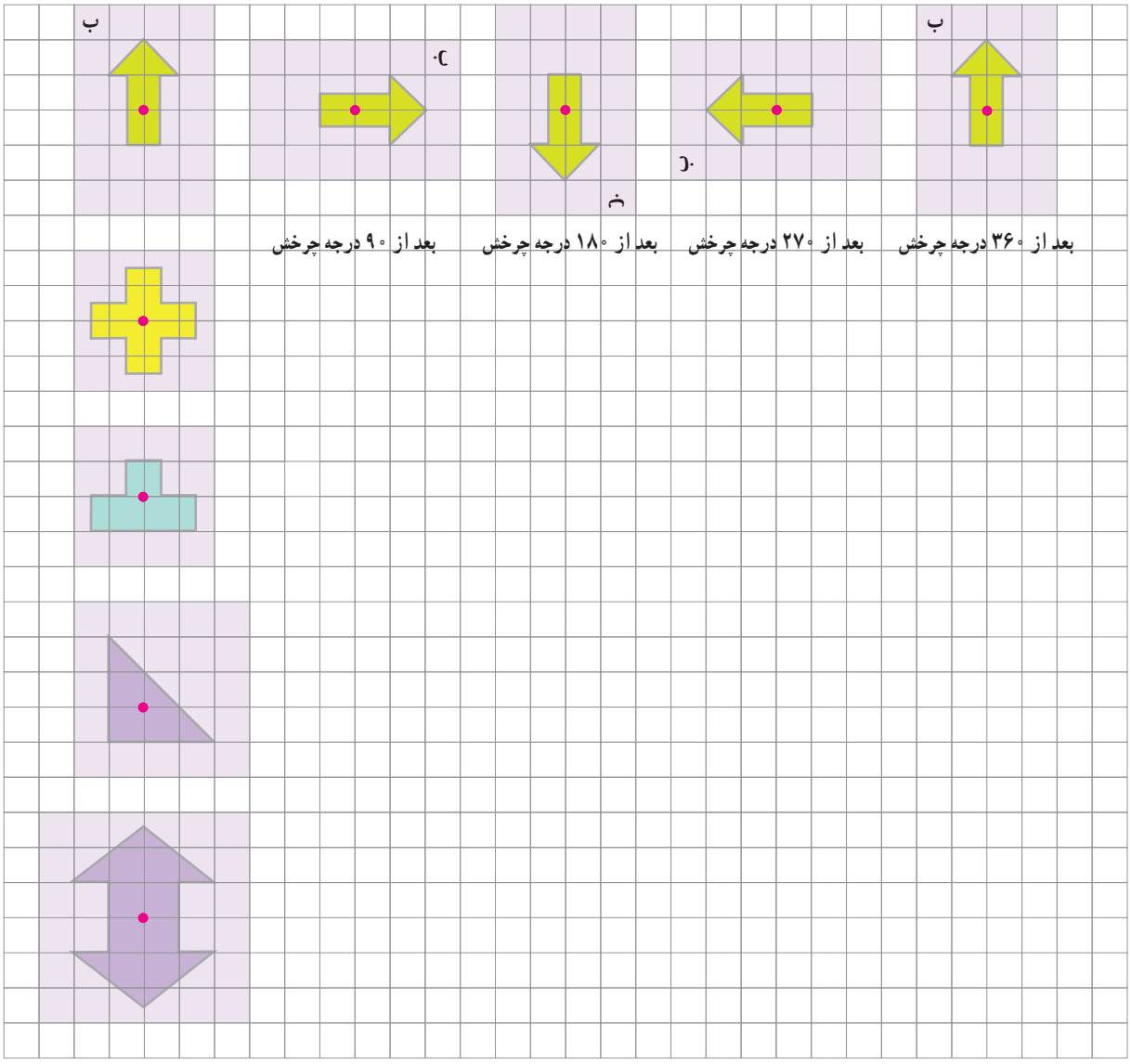


بعد از ۹۰ درجه چرخش

بعد از ۴۵ درجه چرخش

کار در کلاس

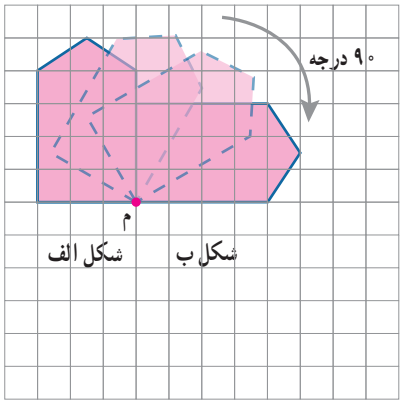
فعّالیت صفحه‌ی قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.



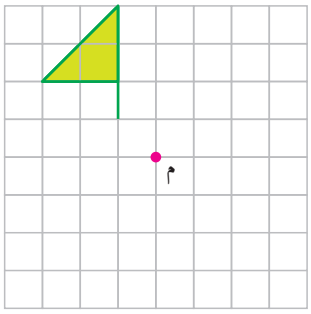
آیا شکل به حالت اوّل باز می‌گردد؟

فعّالیت

۱ــ یک کاغذ شفّاف روی شکل «الف» قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با کمک نوک مداد، کاغذ شفّاف خود را حول «م» که به آن مرکز دوران می‌گوییم در جهت عقربه‌های ساعت، ۹۰ درجه بچرخانید. تصویر شکل «الف» روی شکل «ب» قرار می‌گیرد. اکنون شکل «ب» را حول مرکز دوران، ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را شکل «پ» بنامید. آیا شکل «پ» قرینه‌ی شکل «الف»، نسبت به نقطه‌ی «م» است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.



۲ــ می‌خواهیم به کمک کاغذ شفّاف، شکل روبه‌رو را حول نقطه‌ی «م» به اندازه‌ی ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم. ابتدا حدس بزنید کدام یک از شکل‌های زیر، دوران یافته‌ی شکل داده شده است؟ سپس دوران یافته‌ی آن را رسم کنید.

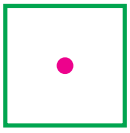




شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

کار در کلاس

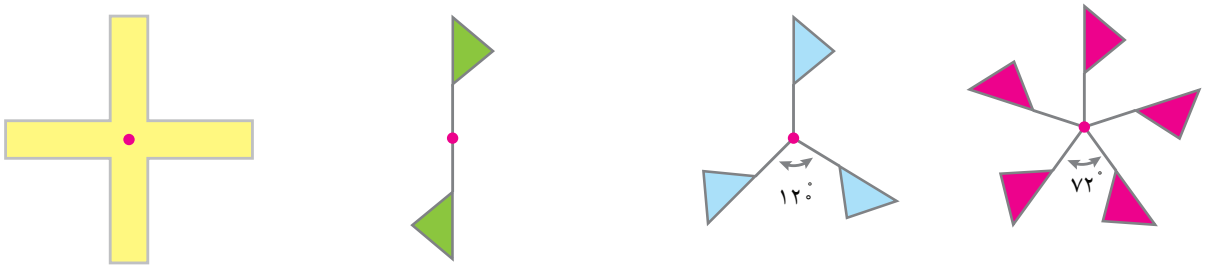
یک ورق شفّاف روی مربّع زیر قرار دهید و آن را ۹۰ درجه حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید. آیا دوران یافته‌ی شکل، روی آن منطبق می‌شود؟



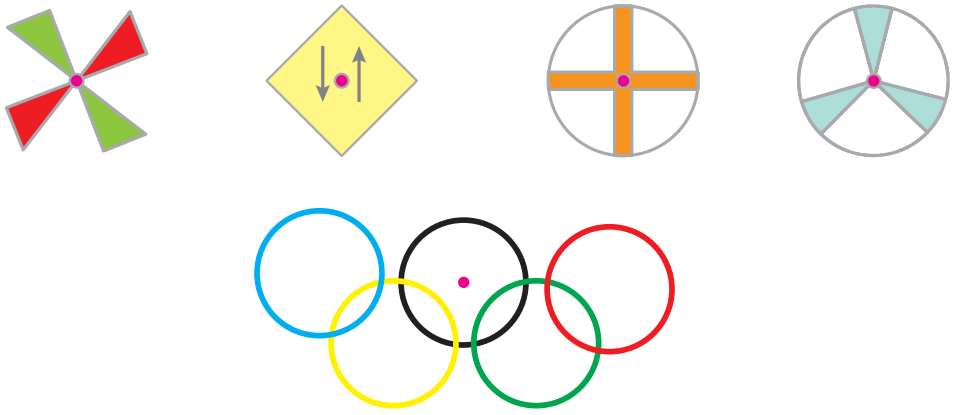
وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه‌ی ۱۸۰ درجه یا کمتر در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم و شکل روی خودش می‌افتد می‌گوییم شکل، **تقارن چرخشی** دارد.

فعّالیت

۱ــ هرکدام از شکل‌های زیر را حول نقطه‌ی داده شده، چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش بیفتد؟

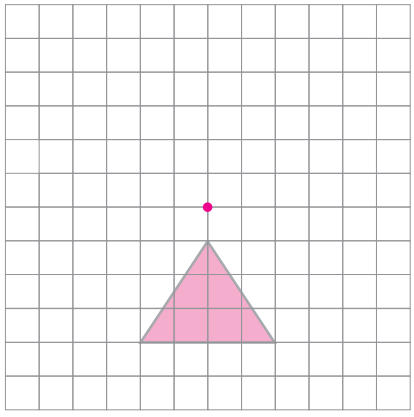


۲ــ مشخّص کنید کدام‌یک از شکل‌های زیر دارای تقارن چرخشی نیست.



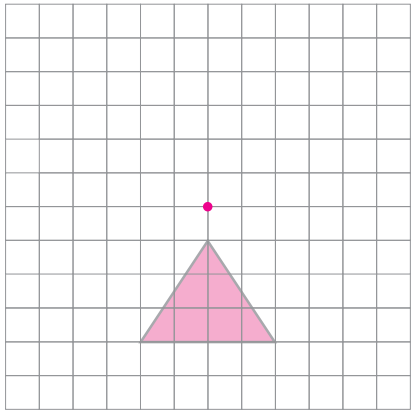
۳ــ با توجّه به زاویه‌های داده شده، شکل را در جهت عقربه‌های ساعت، حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید و سپس آن را رسم کنید.

الف) ۹۰ درجه



الف

ب) ۱۸۰ درجه



ب